

Introdução

Curso de IA

Prof. MSc. Mariannys Rodriguez



 mariannys.rgasca@gmail.com

 www.linkedin.com/in/mariannys-rodriguez-gasca

Resumo

- O que é IA? História, conceitos-chave
- Teste de Turing
- Tipos de IA
- Compreender as possibilidades e as limitações da IA.

Inteligência Artificial

Capacidade de uma máquina de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas.

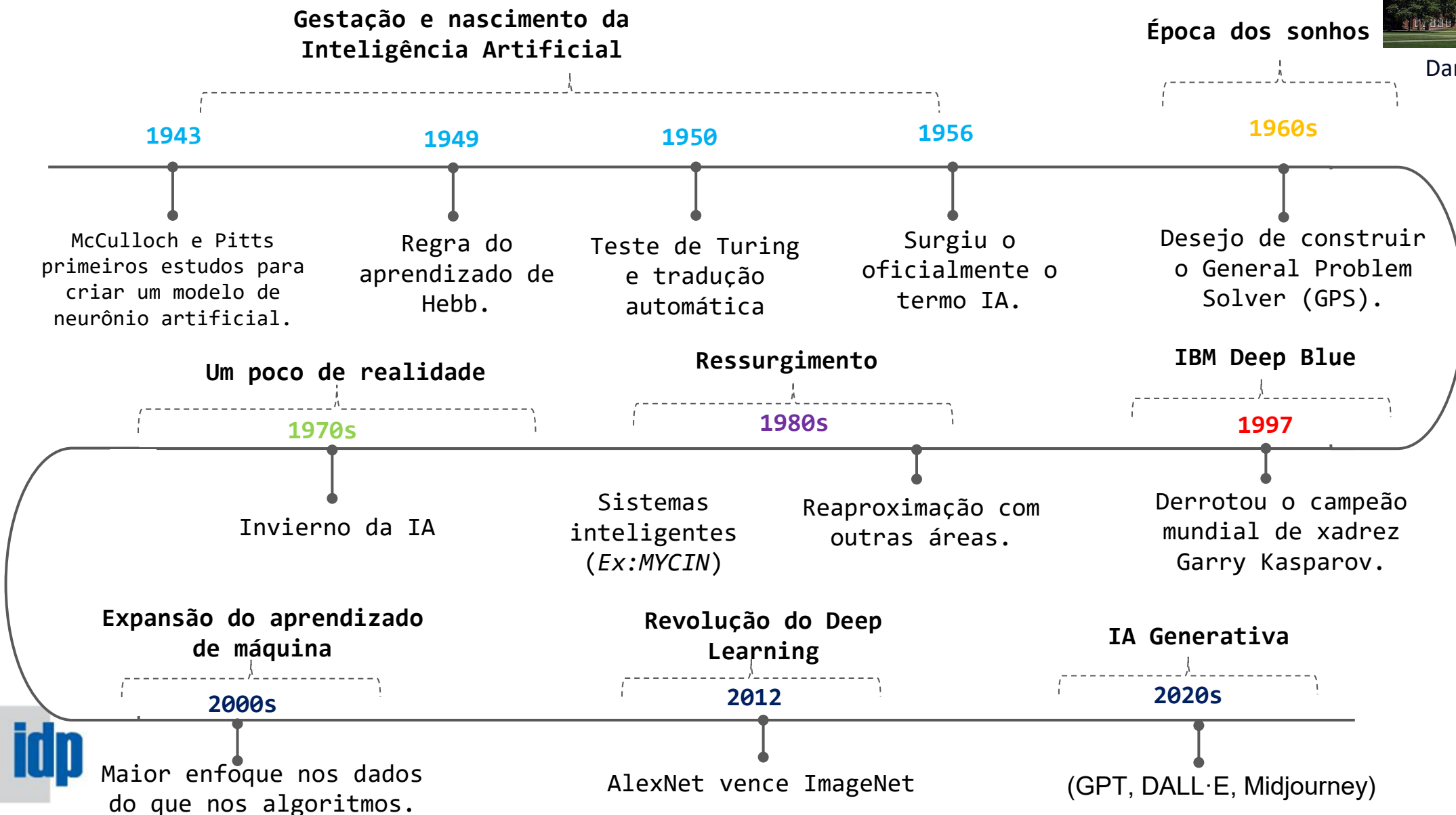
Um mundo movido pela Inteligência Artificial



Histórico da Inteligência Artificial



Dartmouth College

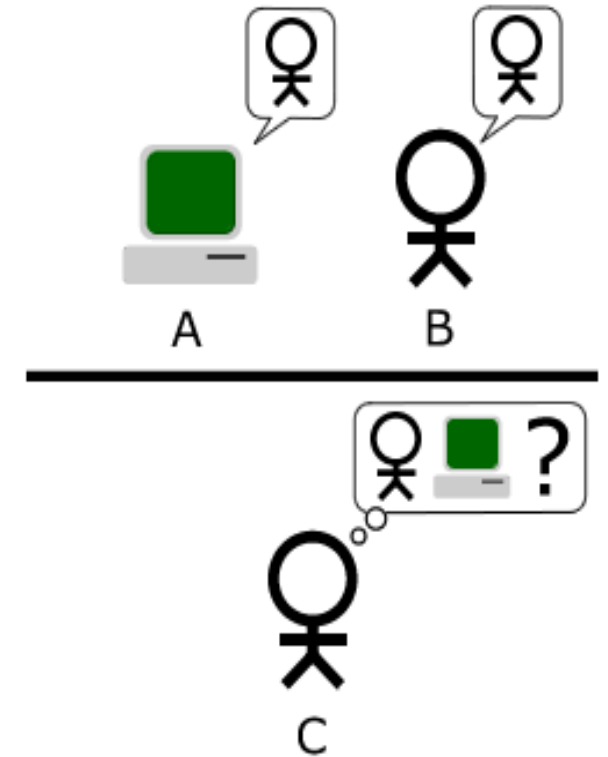


Teste de Turing

- As máquinas podem pensar?
- O Teste de Turing foi proposto em 1950 para avaliar se uma máquina consegue se passar por humano durante uma conversa por texto.



Alan Turing



Isso é verdade?



Quantas instruções IF/ELSE são necessárias para diferenciar um cachorro de um *hot dog*?

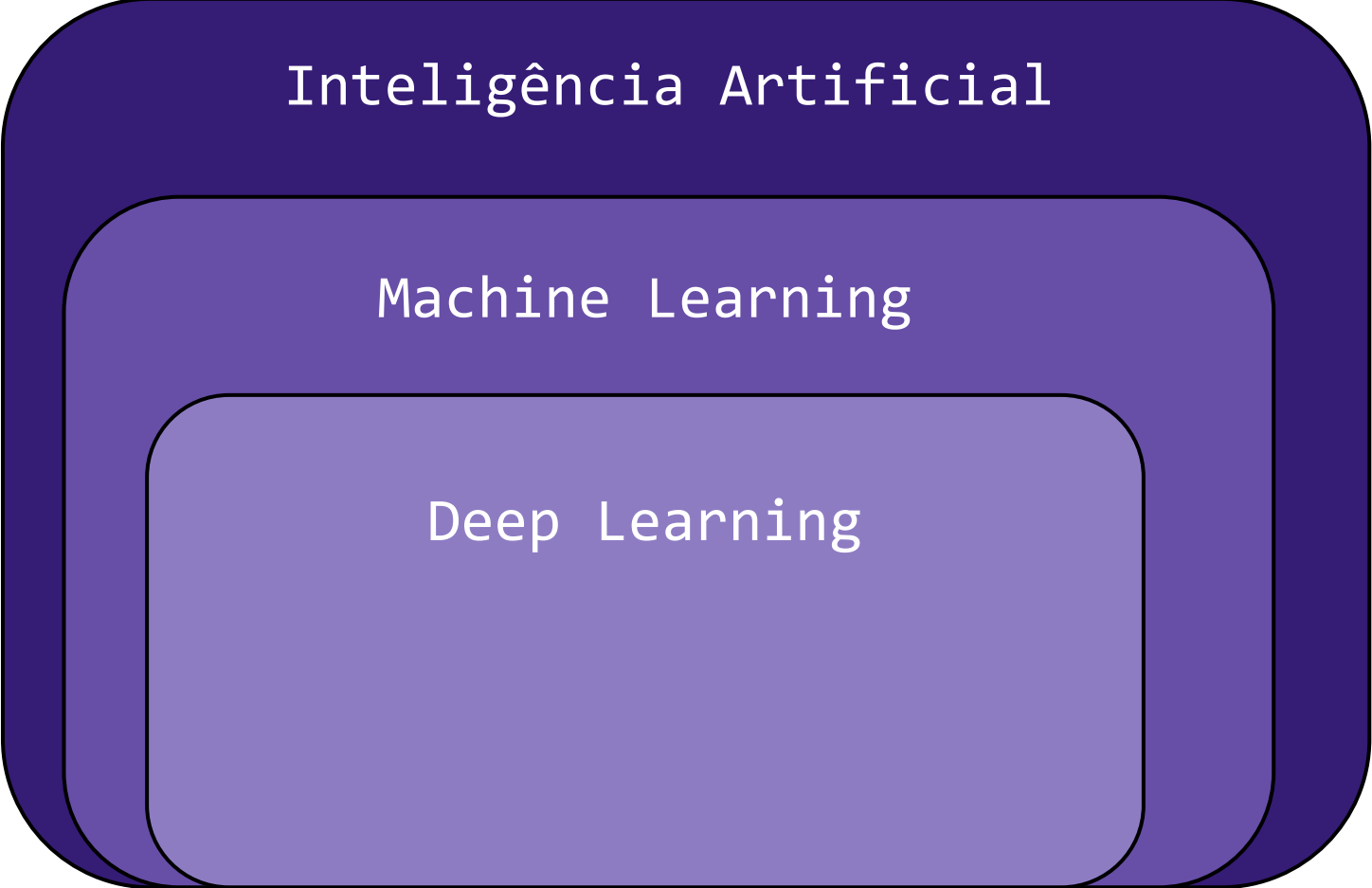


...e o que fazemos com isso?



Um pouco de realidade...





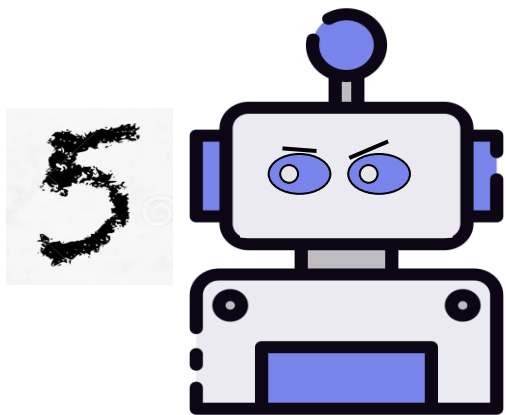
A Venn diagram consisting of three nested rounded rectangles. The outermost rectangle is dark purple and contains the text 'Inteligência Artificial'. Inside it is a medium purple rectangle containing 'Machine Learning'. The innermost rectangle is light purple and contains 'Deep Learning'. This visualizes that Deep Learning is a subset of Machine Learning, which is a subset of Artificial Intelligence.

Inteligência Artificial

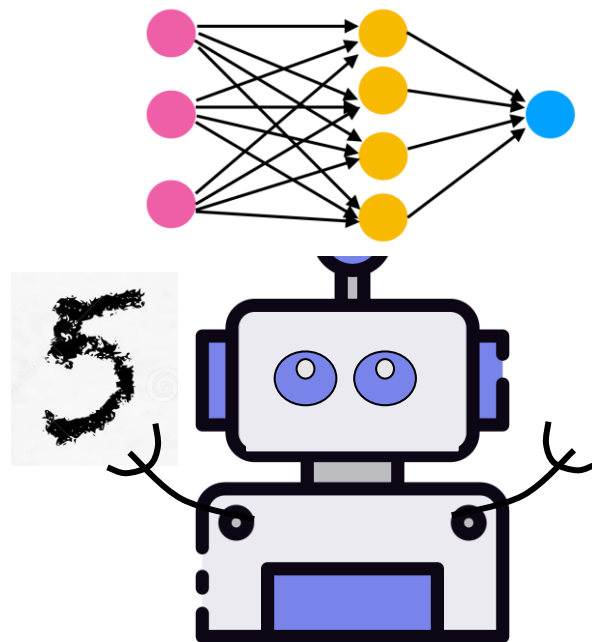
Machine Learning

Deep Learning

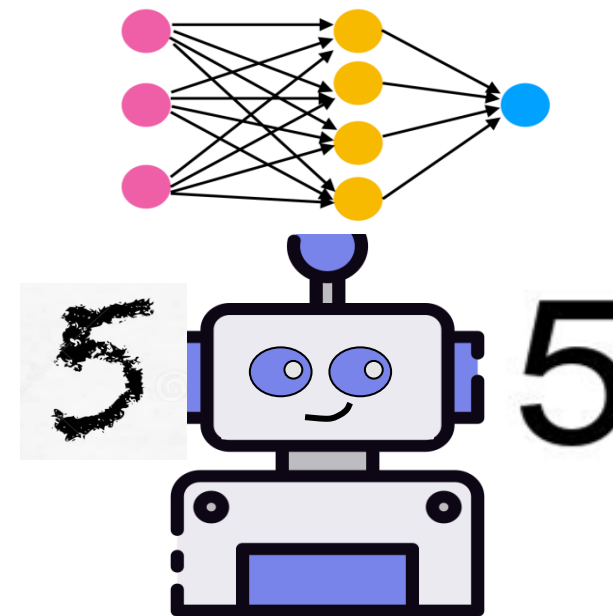
Vamos imaginar um robô que lê números escritos à mão.



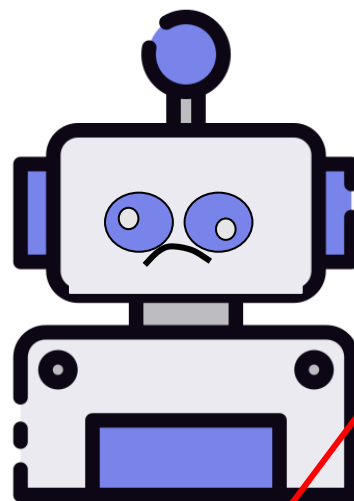
Receber e “ver” a
imagem



Processar a imagem



Determine qual número está na
imagem



~~2
7
1~~

No início, as previsões podem estar completamente erradas.

Tipos de IA

IA fraca - ANI (Artificial Narrow Intelligence)

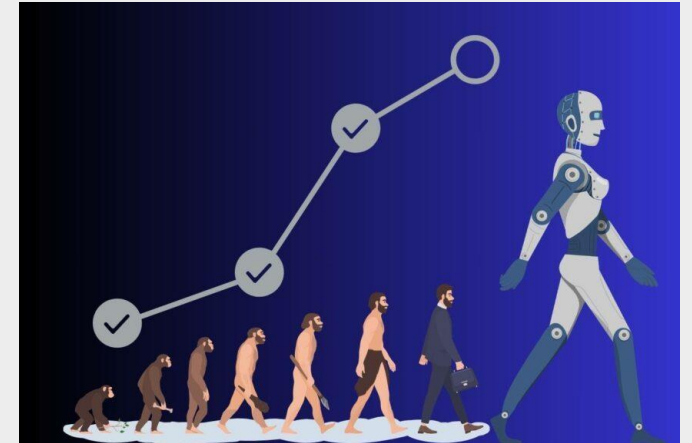
Gemini



IA forte – AGI (Artificial General Intelligence)

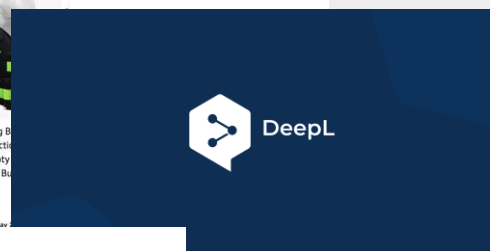
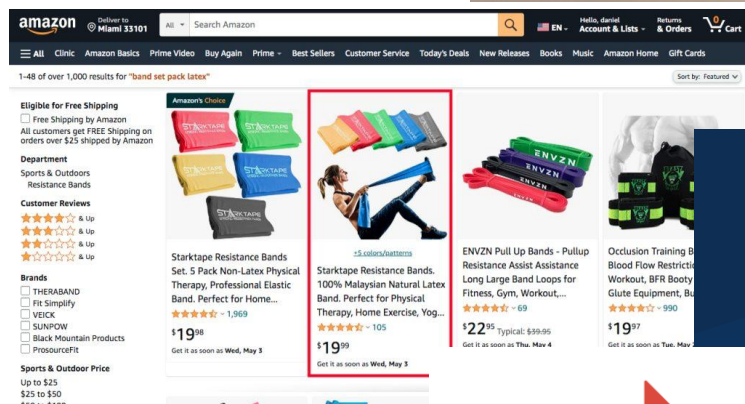
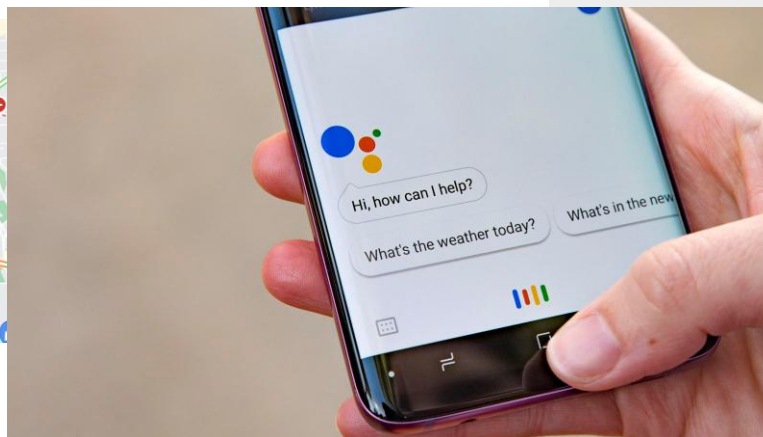


ASI (Artificial Super Intelligence)



Aplicações da Inteligência Artificial

- Dia a dia
- Saúde
- Indústria
- Transporte
- Finanças
- Entretenimento



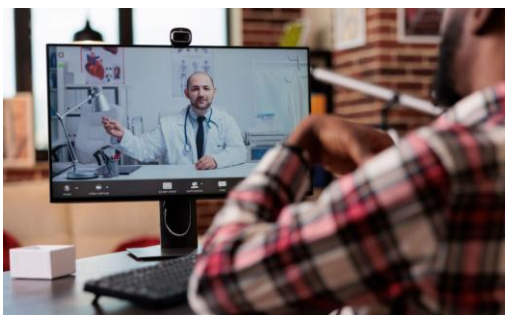
Google Photos

Assistentes virtuais

Tradução automática

Mapas e navegação inteligente

Comandos de voz

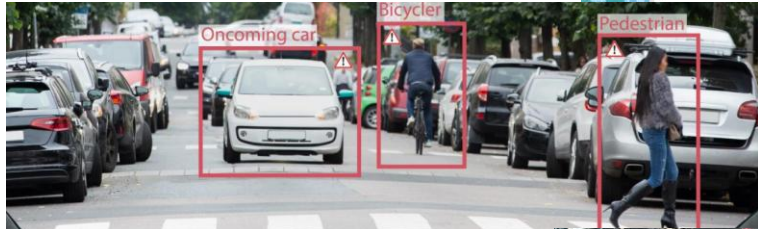
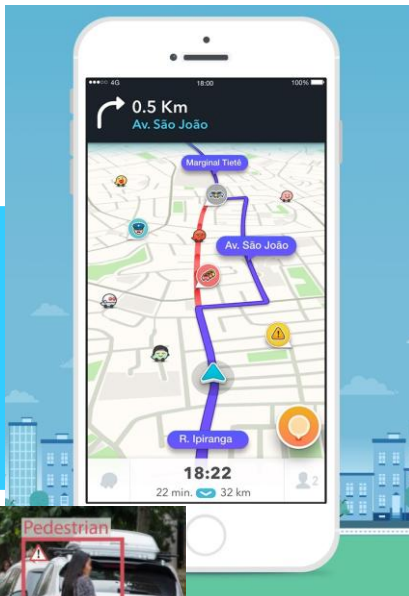


Diagnóstico por imagem;

Predição de doenças;

Assistência cirúrgica.

Telemedicina



Veículos autônomos;

Otimização de rotas;

Gerenciamento de trânsito;

Manutenção preditiva da frota



Manutenção preditiva;
Controle de qualidade;
Robótica colaborativa;
Automação de tarefas;
Otimização de processos.

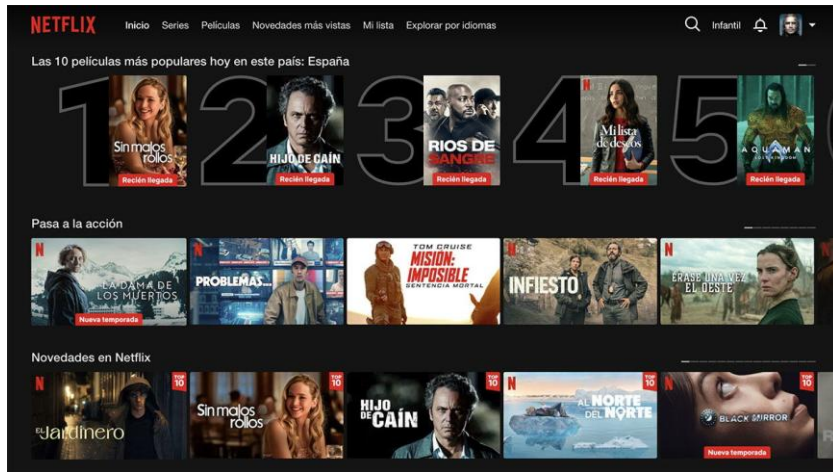


Detecção de fraudes;

Análise preditiva de investimentos;

Chatbots bancários;

Pontuação de crédito.



Recomendações personalizadas (Netflix, Spotify);

Geração de conteúdo (música, vídeos, imagens);

Videogames com tecnologia de IA.



Limitações e Riscos

Limitações técnicas

Viés de dados.
Necessidade de grandes
volumes de dados.
Dificuldade de generalização
para novos contextos.
Custo computacional.

Riscos éticos e sociais

Deslocamento de empregos em
algumas áreas.
Privacidade e uso indevido de
dados.
Dependência excessiva de sistemas
automatizados.
Falta de transparência ("caixa
preta").

Riscos de segurança

Manipulação de modelos.
Geração de informações falsas
(deepfakes).
Vulnerabilidade a ataques
cibernéticos.

Limitações e Riscos

Quem será o responsável pelos erros da IA?

Limitações e Riscos

“Segundo a organização inglesa Nesta... nas próximas décadas certa de 70% das atuais profissões serão desempenhadas por robôs”.
Quais são estas profissões?

Como será o futuro da Humanidade?

O que acontecerá com estas profissões?



Como será o futuro da Humanidade?

Onde se encaixa a ciência da computação
e os programadores?

Nos 70% ou nos 30%?



**INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**

mariannys.rgasca@gmail.com